INGENIERÍA DE SOFTWARE

Calidad, verificación, validación y pruebas

Del requisito al caso de prueba



Calidad del software

01

Funcionalidad

Realiza correctamente las operaciones requeridas.

02

Confiabilidad

Funciona de forma consistente en las condiciones previstas.

03

Usabilidad

Los usuarios comprenden y usan sus funciones.

04

Eficiencia

Usa bien los recursos y responde en tiempos aceptables.

05

Seguridad

Protege los datos y restringe el acceso según permisos.

06

Mantenibilidad

Admite correcciones y cambios sin dificultad innecesaria.

Verificación y validación

VERIFICACIÓN

¿Construimos el producto correctamente?

Comprueba que cumple especificaciones, diseños y requisitos.

RF-05 · se comprueba que la búsqueda por número de identificación funciona como se estableció.

VALIDACIÓN

¿Construimos el producto correcto?

Comprueba que satisface las necesidades reales del usuario.

RF-05 · el usuario busca en una situación real y encuentra la documentación que necesita.

Un sistema puede superar la verificación y no satisfacer al usuario si los requisitos eran incompletos o incorrectos.

¿Para qué sirve probar?

PRUEBAS DE VALIDACIÓN

¿Hace lo que prometió?

Casos elegidos para demostrar que las funciones previstas andan.

PRUEBAS DE DEFECTOS

¿Dónde se rompe?

Casos pensados para encontrar comportamientos incorrectos.

Ojo: probar da evidencia de calidad, pero no garantiza que no queden errores.

Niveles de prueba

Aceptación

¿El cliente la da por buena?

Sistema

El sistema completo e integrado

Integración

Componentes que trabajan juntos

Unitaria

Funciones, métodos y clases

Prueba funcional: el login

Caja negra: miramos qué entra y qué sale, sin saber cómo está programado. RF-03: acceso de usuarios registrados.

Entrada	Resultado esperado
Usuario y contraseña correctos	Acceso autorizado
Usuario correcto, contraseña incorrecta	Acceso rechazado
Usuario inexistente	Acceso rechazado
Campos vacíos	Mensaje de validación

Probamos también los datos incorrectos o incompletos, no solo lo que debería andar.

Anatomía de un caso de prueba

Identificador	CP-01 · Registro de usuario con datos válidos
Requerimiento	RF-01 Registrar usuarios
Precondición	El administrador inició sesión
Datos de entrada	Ana Pérez · ana@ejemplo.com · rol Operador
Procedimiento	Nuevo usuario → completar campos → Guardar → ver listado
Resultado esperado	El usuario queda registrado y aparece en el listado
Estado	Pendiente (luego: aprobado, fallido o bloqueado)

Se completa también el resultado obtenido y la evidencia (captura o registro).

Trazabilidad: RF → CU → CP

RF-01

Registrar documentos

¿Qué debe hacer el sistema?

→

CU-01

Registrar documento

¿Cómo interactúa el usuario?

→

Casos de prueba

CP-01 · Registro con datos válidos

CP-02 · Campos obligatorios vacíos

CP-03 · Error de almacenamiento

Sin caso de uso: RNF-01 Protección de contraseñas → CP-06 Almacenamiento seguro

Las relaciones no son siempre uno a uno.

Técnicas de diseño de pruebas

01

Partición de equivalencia

Edad válida de 18 a 65: un valor por clase.

15 ✗ | 30 ✓ | 70 ✗

02

Valores límite

Los defectos aparecen en los bordes del rango.

17 | 18 | 19 | 64 | 65 | 66

03

Tabla de decisión

Cada regla es una columna y da uno o más casos.

R1 Sí·Sí·Sí → Eliminar
R2 Sí·Sí·No → No existe
R3 Sí·No·— → Sin permiso
R4 No·—·— → Rechazar

Tabla de decisión: eliminar un documento

Condición	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
¿Autenticado?	Sí	Sí	Sí	No
¿Tiene permiso?	Sí	Sí	No	—
¿Documento existe?	Sí	No	—	—
Qué hace el sistema	Eliminar	Avisar: no existe	Rechazar	Rechazar

Cada columna es una regla y da al menos un caso de prueba. — significa que ese dato no cambia el resultado.

Regla 2: usuario con permiso intenta borrar un documento inexistente y debe ver «no existe».

Plan de testing

01 Objetivo

02 Alcance

03 Tipos de prueba

04 Entorno

05 Responsables

06 Casos de prueba

07 Criterios de entrada

08 Criterios de salida

09 Registro de incidentes

10 Informe de resultados

EJEMPLO DE RESULTADO

83,3 %

15 aprobados sobre 18 ejecutados. No es una calidad del 83,3 %: solo mide los casos que cumplieron lo esperado.

Para llevarse

01

Calidad

Va más allá de que funcione: incluye seguridad, usabilidad y más.

02

Verificar y validar

¿Lo construimos bien? ¿Es lo que se necesitaba?

03

Probar

Aporta evidencia, pero no garantiza cero errores.

04

Trazar

Cada requisito tiene casos de prueba que lo respaldan.